

EA 6.6 SAT Edge Coloring

Di Giovannantonio Marco

1.1 Modellazione

Lettere Proporzionali

Sia $C = \{1, 2, 3\}$ l'insieme dei colori disponibili. Definiamo l'insieme delle variabili booleane X :

$$X = \{x_{e,c} \mid e \in E, c \in C\}$$

La variabile $x_{e,c}$ è valutata vero se e solo se all'arco e viene assegnato il colore c .

(Nota: nel seguito verrà indicato l'arco tra i vertici u e v con la notazione $\{u, v\}$).

Formula CNF Parametrica

La formula Φ_G è data dalla congiunzione di tre famiglie di clausole.

1. Almeno un colore (ALO):

Ogni arco del grafo deve ricevere almeno un colore.

$$\Phi_{\text{alo}} = \bigwedge_{e \in E} (x_{e,1} \vee x_{e,2} \vee x_{e,3})$$

2. Al massimo un colore (AMO):

Nessun arco può essere colorato con più di un colore contemporaneamente.

$$\Phi_{\text{amo}} = \bigwedge_{e \in E} \bigwedge_{1 \leq c_1 < c_2 \leq 3} (\neg x_{e,c_1} \vee \neg x_{e,c_2})$$

3. Assenza di triangoli monocromatici:

Un triangolo nel grafo è formato da tre vertici distinti $u, v, w \in V$ tali per cui tutti e tre gli archi che li connettono appartengono a E . Si impone che per ogni triangolo esistente in G , i tre archi costituenti non condividano il medesimo colore c . Con un po' di passaggi si giunge alla seguente formula:

$$\Phi_{\text{tri}} = \bigwedge_{\substack{u, v, w \in V \\ u < v < w \\ \{u, v\}, \{v, w\}, \{u, w\} \in E}} \bigwedge_{c=1}^3 (\neg x_{\{u, v\}, c} \vee \neg x_{\{v, w\}, c} \vee \neg x_{\{u, w\}, c})$$

(La condizione $u < v < w$ è introdotta unicamente per evitare la generazione di clausole ridondanti per lo stesso triangolo).

La specifica completa del problema per il grafo G si esprime dunque come:

$$\Phi_G = \Phi_{\text{alo}} \wedge \Phi_{\text{amo}} \wedge \Phi_{\text{tri}}$$